

第五章 速度运动学与静力学

这一章的任务：根据开链机器人的关节位置和速度，计算末端执行器的螺旋速度。

首先，设末端执行器的状态为 $x \in \mathbb{R}^m$ ，关节变量为 $\theta \in \mathbb{R}^n$ 。正向运动学写作

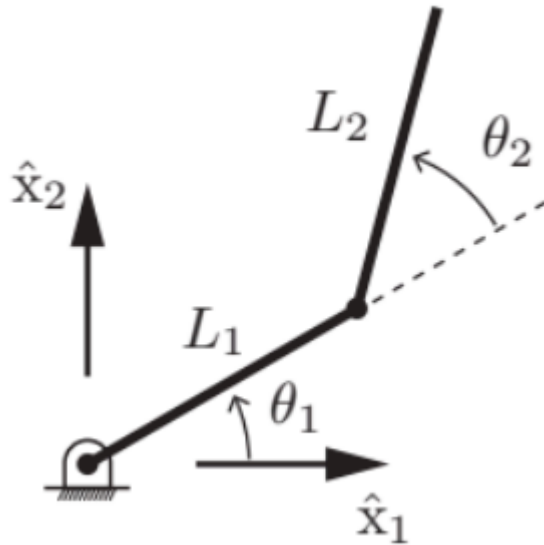
$$x(t) = f(\theta(t)).$$

对其求导，有

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{\partial f(\theta)}{\partial \theta} \frac{d\theta(t)}{dt} \\ &= \frac{\partial f(\theta)}{\partial \theta} \dot{\theta} \\ &= J(\theta) \dot{\theta}.\end{aligned}$$

其中， $J(\theta) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 称为雅可比矩阵。

举一个例子：下面的平面两连杆机械臂，其末端位置可以由正向运动学表示。



【图片：平面两连杆机械臂，连杆长为 L_1 、 L_2 ，关节角为 θ_1 、 θ_2 ，图中还标出末端位置所在的 $\hat{x}_1$ 、 $\hat{x}_2$ 方向。】

$$\begin{aligned}x_1 &= L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \\ x_2 &= L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).\end{aligned}$$

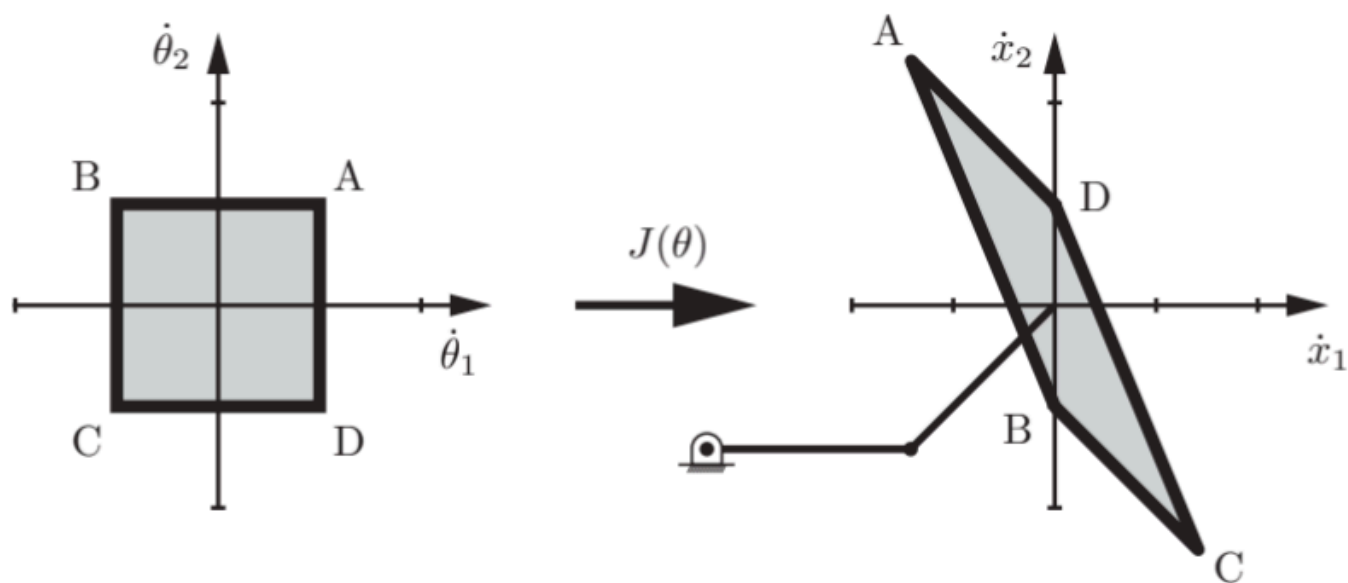
求导并整理后得到

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}.$$

中间的 2×2 矩阵就是雅可比矩阵。把雅可比矩阵按列写成 $[J_1(\theta) \ J_2(\theta)]$ ，则

$$v_{\text{tip}} = J_1(\theta)\dot{\theta}_1 + J_2(\theta)\dot{\theta}_2.$$

雅可比矩阵的第 i 列表示：只让第 i 个关节以单位速度运动时，末端会产生怎样的速度。当 θ_1, θ_2 确定时，给出 $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2$ 的范围，就可以通过雅可比矩阵推出 $\dot{x}_1, \dot{x}_2$ 的范围。下图取 $\theta_1 = 0$ 、 $\theta_2 = 45^\circ$ ，关节速度范围为正方形。



【图片：左侧为 $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2$ 平面中的正方形区域；经 $J(\theta)$ 映射后，右侧 $\dot{x}_1, \dot{x}_2$ 平面中的区域为平行四边形，四个顶点标为 A、B、C、D。】

除了运动学，雅可比矩阵还可以用于动力学中的力与功率关系。设末端受到的力为 f 、末端速度为 $\dot{x}$ ，功率为 $f^\top \dot{x}$ ；力矩列向量为 τ 、对应的关节速度为 $\dot{\theta}$ 时，功率为 $\tau^\top \dot{\theta}$ 。由能量守恒，

$$f^\top \dot{x} = \tau^\top \dot{\theta}.$$

又有 $\dot{x} = J\dot{\theta}$ ，所以得到

$$\tau = J^\top f.$$

也就是说，关节力矩由末端力经雅可比矩阵的转置映射得到。

空间雅可比矩阵

从上述二维例子扩展到三维，把末端的瞬时运动表示成六维螺旋速度，即前面介绍的 twist V 。对于一个 n 连杆开链机器人，有

$$T(\theta_1, \dots, \theta_n) = e^{[S_1]\theta_1} e^{[S_2]\theta_2} \dots e^{[S_n]\theta_n} M,$$

并且

$$[V_s] = \dot{T}T^{-1}.$$

经过整理，得到

$$\begin{aligned} [V_s] = & [S_1]\dot{\theta}_1 + e^{[S_1]\theta_1}[S_2]e^{-[S_1]\theta_1}\dot{\theta}_2 \\ & + e^{[S_1]\theta_1}e^{[S_2]\theta_2}[S_3]e^{-[S_2]\theta_2}e^{-[S_1]\theta_1}\dot{\theta}_3 + \dots \end{aligned}$$

这里补充说明伴随变换 $\text{Ad}_T(S)$ ：它表示螺旋轴 S 经过刚体变换 T 后的表示。若

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则伴随矩阵为

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p]R & R \end{bmatrix}.$$

可以看到

$$T[S]T^{-1} = [\text{Ad}_T(S)].$$

因此，空间螺旋速度可以写成

$$\begin{aligned} V_s = & S_1\dot{\theta}_1 + \text{Ad}_{e^{[S_1]\theta_1}}(S_2)\dot{\theta}_2 \\ & + \text{Ad}_{e^{[S_1]\theta_1}e^{[S_2]\theta_2}}(S_3)\dot{\theta}_3 + \dots \\ = & J_{s1}\dot{\theta}_1 + J_{s2}(\theta)\dot{\theta}_2 + \dots + J_{sn}(\theta)\dot{\theta}_n \\ = & [J_{s1} \quad J_{s2}(\theta) \quad \dots \quad J_{sn}(\theta)]\dot{\theta} = J_s(\theta)\dot{\theta}. \end{aligned}$$

其中， $J_s(\theta)$ 是固定空间坐标系中的雅可比矩阵。对于 $i = 2, \dots, n$ ， $J_s(\theta)$ 的第 i 列为

$$J_{si}(\theta) = \text{Ad}_{e^{[S_1]\theta_1} \dots e^{[S_{i-1}]\theta_{i-1}}}(S_i),$$

而第一列为 $J_{s1} = S_1$ 。

怎样理解每一列的意义？以第 i 个关节为例：所有关节都不动时，第 i 个关节的螺旋轴就是 S_i 。现在其前面的关节运动了：第一个关节使它变成 $\text{Ad}_{e^{[S_1]\theta_1}}(S_i)$ ；第二个关节运动后又变成 $\text{Ad}_{e^{[S_1]\theta_1}e^{[S_2]\theta_2}}(S_i)$ ，依此类推。直到第 1 个至第 $i-1$ 个关节都运动后，该轴变成

$$\text{Ad}_{e^{[S_1]\theta_1} \dots e^{[S_{i-1}]\theta_{i-1}}}(S_i).$$

这就是雅可比矩阵第 i 列的意义：固定坐标系中第 i 个关节当前的螺旋轴。

本体雅可比矩阵

上面得到固定系中的关系 $V_s = J_s(\theta)\dot{\theta}$ 。现在来看另一种 twist，即本体螺旋速度 V_b 。从

$$T = M e^{[B_1]\theta_1} \dots e^{[B_n]\theta_n}$$

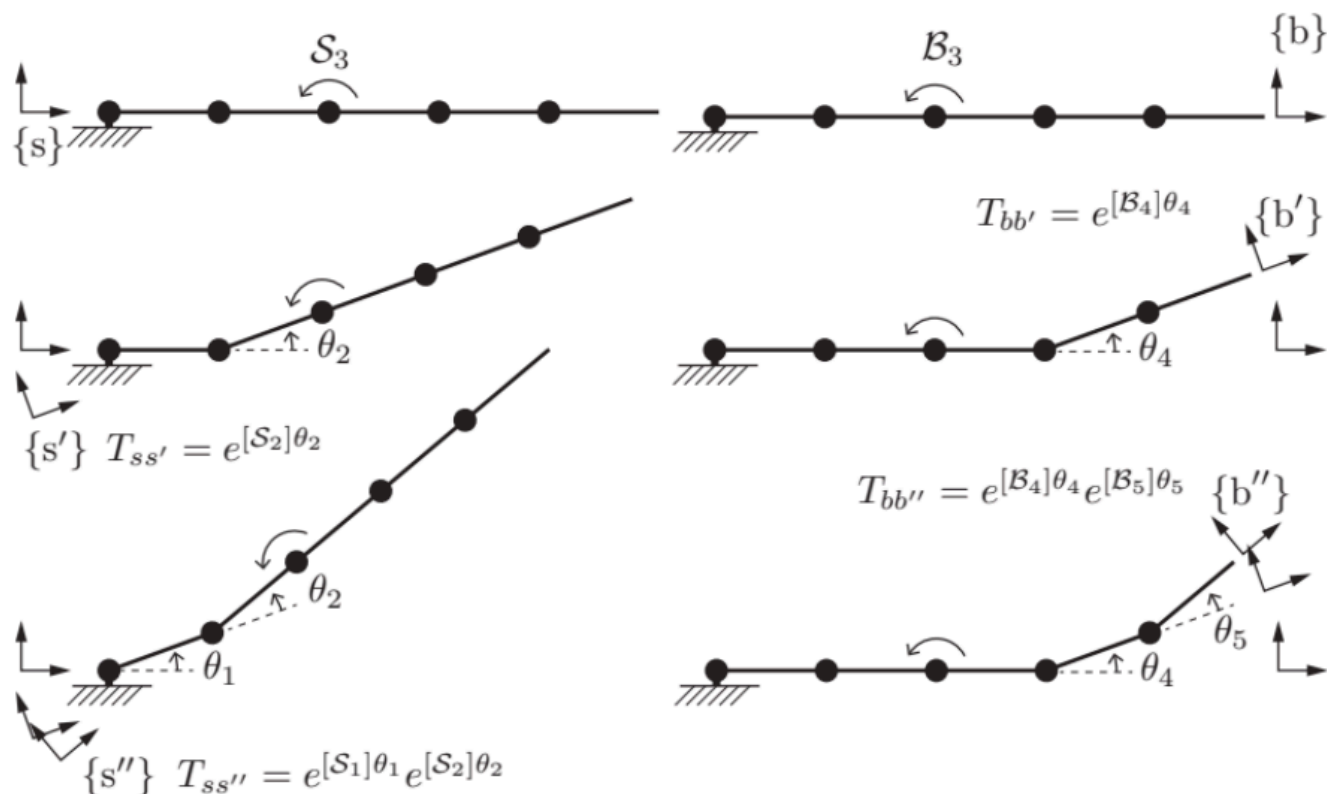
开始推导；略去过程，得到

$$V_b = J_b(\theta)\dot{\theta}.$$

对于 $i = n - 1, \dots, 1$, $J_b(\theta)$ 的第 i 列为

$$J_{bi}(\theta) = \text{Ad}_{e^{-[B_n]\theta_n} \dots e^{-[B_{i+1}]\theta_{i+1}}}(B_i).$$

这也容易理解：首先，轴由以固定系为基准的 S 换成了以机械臂末端系为基准的 B ；其次，以固定系为基准时，第 i 个关节受到第 1 个至第 $i - 1$ 个关节的影响，换成末端系后，影响它的是第 n 个至第 $i + 1$ 个关节。一个简单例子是：求 J_{s3} 时，影响它的是第 1、2 个关节；求 J_{b3} 时，影响它的则是第 4、5 个关节。



【图片：左列以固定系 $\{s\}$ 表示第 3 关节轴 S_3 ，示出前方关节 1、2 运动后的坐标系；右列以末端系 $\{b\}$ 表示 B_3 ，示出关节 4、5 运动后的末端坐标系。】

两种雅可比矩阵本质上是同一组螺旋轴在不同坐标系中的表示，因此可以互相转换：

$$J_b(\theta) = \text{Ad}_{T_{bs}}(J_s(\theta)) = [\text{Ad}_{T_{bs}}]J_s(\theta).$$

反过来,

$$J_s(\theta) = \text{Ad}_{T_{sb}}(J_b(\theta)) = [\text{Ad}_{T_{sb}}]J_b(\theta).$$

这个结论也很自然：雅可比矩阵由一系列螺旋轴组成，左乘坐标变换的伴随矩阵，就能转到另一坐标系下。

开链机器人的静力学

三维情况下，统一的关系为 $\tau = J^T(\theta)F$ 。

其中， τ 是各关节处的力矩组成的列向量， $J^T(\theta)$ 是雅可比矩阵的转置， F 是力旋量。回顾力旋量：它把力矩和力合并成一个六维列向量，

$$F = \begin{bmatrix} m \\ f \end{bmatrix}.$$

根据所选参考系的不同，统一公式有基于固定系和基于机器人末端系的两个版本：

$$\tau = J_s^T(\theta)F_s, \quad \tau = J_b^T(\theta)F_b.$$

F_s 与 F_b 不同，可从两个方面理解：首先，力矩 m 的参考点变了， F_s 中的参考点为固定系原点， F_b 中则为机器人末端系原点；其次，参考系的旋转方位不同，力和力矩分解到三个方向上的分量也不同。虽然 τ 也是力矩，但它不随参考系的选取而变化： τ 是 n 维向量，每个分量都是对应关节处的力矩值。

从力矩反推回力

已知各关节的力矩 τ ，机械臂末端能产生怎样的力旋量 F ？这类似线性代数中分析 $Ax = b$ 的解。重新审视

$$\tau = J^T(\theta)F,$$

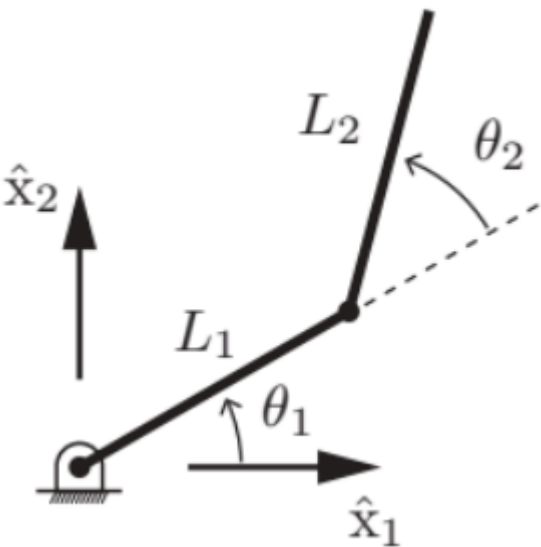
三项的维度分别为 $n \times 1$ 、 $n \times 6$ 和 6×1 。各种情形如下：

关节数与秩	线性方程的情况	对应的机器人含义
$n < 6, \text{rank}(J^T) = n$	方程少、未知数多；每个 τ 都有解，且有 $6 - n$ 个自由度，所以 F 不唯一	有 $6 - n$ 个末端力旋量方向落在 $\text{Null}(J^T)$ ，它们不产生关节力矩，电机不能主动调节这些方向的力
$n = 6, \text{rank}(J^T) = 6$	方阵可逆；每个 τ 对应唯一的 F	可由关节力矩唯一反推出末端力旋量
$n > 6, \text{rank}(J^T) = 6$	方程多、未知数少；若 τ 与方程相容，则 F 唯一；不相容则无解	不是任意一组关节力矩都能单靠末端力旋量解释；同时机械臂有内部运动自由度
任意 n ，但 $r = \text{rank}(J^T) < \min(n, 6)$	只有当 τ 落在 J^T 的列空间里才有解；有解时 F 有 $6 - r$ 个自由度	机械臂处于奇异情况，主动能力或可反推的信息进一步减少

奇异性分析

当雅可比矩阵没有达到最大秩时，机械臂末端在此刻无法产生某个方向的速度。这里的“在此刻”很重要：机械臂可以先沿其他方向运动，使 θ 改变并离开奇异位形；此时雅可比矩阵恢复最大秩，就可以产生原先缺失方向的瞬时速度。在现实中，即使尚未恰好到达奇异位形，只要接近它也会出现类似问题：关节可能需要转得非常快，才能实现一个很小的末端瞬时速度。

以开头的平面两连杆机械臂为例：当两个关节角均为 0，即两根杆都水平时，末端只能产生沿 x_2 方向的速度，不能产生沿 x_1 方向的速度。

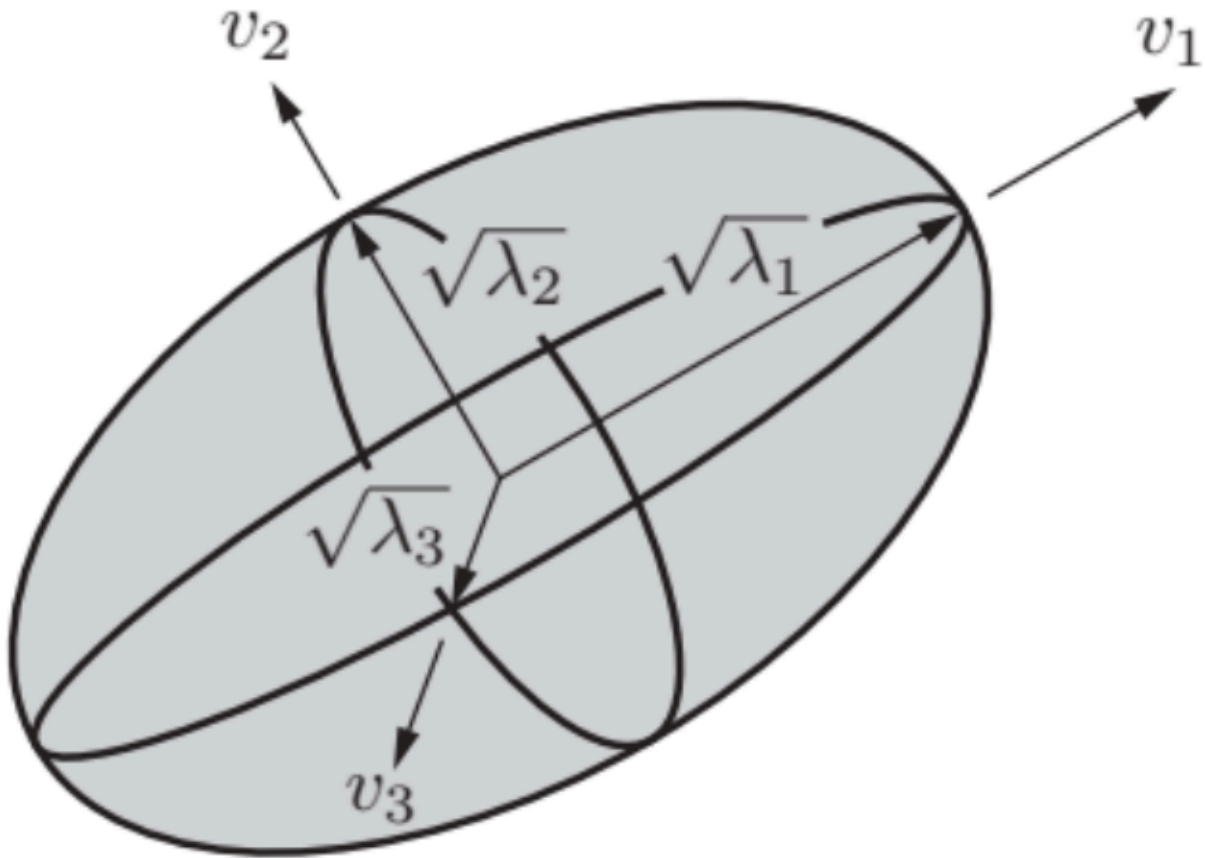


此时的雅可比矩阵为 $J(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \ell_1 + \ell_2 & \ell_2 \end{bmatrix}$ 。

可以看到，它没有达到最大秩 2。

可操作度

当关节速度总量受到 $\|\dot{\theta}\| \leq 1$ 的限制时，经过雅可比矩阵映射，末端可达速度的集合形成一个“高维椭球”。可以据此获得当前位形的可操作度信息。记各主轴相关的量为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ ；下图把相应半轴长度标为 $\sqrt{\lambda_i}$ 。



【图片：灰色三维椭球的主轴方向标为 v_1 、 v_2 、 v_3 ，对应半轴长度标为 $\sqrt{\lambda_1}$ 、 $\sqrt{\lambda_2}$ 、 $\sqrt{\lambda_3}$ 。】

常用的两个指标是：

1. $\mu_1 = \sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}}$ ：最长轴与最短轴的长度比。越接近 1，各方向的运动能力越均匀；若趋向无穷大，则更接近奇异。
2. $\mu_3 = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_m}$ ：反映速度椭球总体积的大小。越大，能够达到的速度范围越广；接近奇异时体积较小。